

2025년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

1. 신호·유전자·대사조절 (1~13)

[생화학 · 산화질소]

1. 아르지닌에서 생성·혈관평활근 이완·나이트로글리세린이 생성하는 물질은?

정답 ③

아르지닌에서 만들어져 혈관평활근을 이완시키고 나이트로글리세린이 방출하는 것은 산화질소(NO)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: NO: 아르지닌→NO+시트룰린(NO 합성효소). cGMP↑→평활근 이완(혈관확장·발기). 니트로글리세린=NO 공여.

[생화학 · 히스톤 아세틸화]

2. 히스톤 아세틸화에 대한 설명으로 옳은 것은?

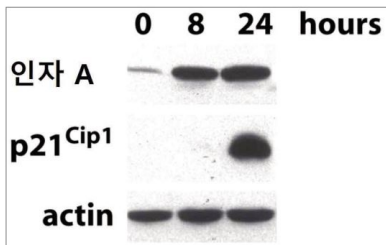
정답 ④

아세틸화는 히스톤의 양전하를 감소시켜 음전하 DNA와의 결합을 느슨하게 해 전사를 촉진한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 히스톤 아세틸화(HAT·가역): 양전하↓→크로마틴 이완→전사↑. 탈아세틸화(HDAC)=전사 억제. 후성유전.

[생화학 · p53]

3. 암에서 가장 흔히 변이·세포주기 음성조절자·방사선으로 유도되는 인자 A는?



정답 ②

암에서 가장 흔히 변이되고 세포주기를 음성 조절하며 방사선에 유도되는 것은 p53이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: p53(게놈수호자): DNA 손상→세포주기 정지·수선·세포자멸. 최다 변이 종양억제유전자. 리-프라우메니.

[생화학 · 연구노트 작성]

4. 실험노트 작성 방법으로 옳은 것은?

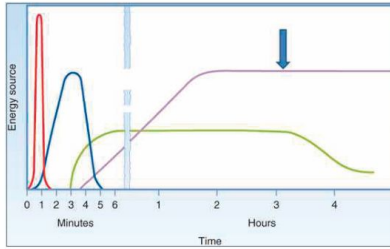
정답 ⑤

서면 연구노트에서 공백은 네모칸으로 표시 후 빗금을 쳐 사후 삽입을 방지한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 연구노트: 지워지지 않는 펜·수정은 취소선(수정테이프 금지)·공백 빗금·서명/날짜. 연구진실성 증거.

[생화학 · 운동 에너지원]

5. 지속 운동 시 시간에 따라 증가하는(화살표) 에너지원은?



정답 ④

장시간 운동이 진행될수록 지방분해로 유리지방산 이용이 증가한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 운동 에너지원: 초기=크레아틴인산·근글리코겐, 지속되면 혈당·유리지방산(지방 산화).

[생화학 · 핵산 염기조성]

6. dsRNA 바이러스, 우라실 10%일 때 구아닌 비율은?

정답 ③

이중가닥에서 A=U, G=C. 우라실 10%→G=40%. 정답 ③.

■ 관련 지식: 이중가닥(DNA/dsRNA)=샤가프(A=T/U, G=C). 로타바이러스=dsRNA(소아 장염).

[생화학 · tRNA]

7. 코돈을 인식하고 해당 아미노산을 운반해 번역하는 것은?

정답 ③

한쪽은 코돈(안티코돈)을, 다른 쪽은 아미노산을 달고 있는 것은 tRNA(운반 RNA)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: tRNA: 안티코돈(mRNA 코돈 인식)+아미노산 부착(아미노아실-tRNA 합성효소가 결합). 핵산→단백질 번역.

[생화학 · 자가포식]

8. 자가포식에서 제거될 물질이 분해되는 세포내 장소는?

정답 ②

자가포식으로 격리된 물질은 용해소체(리소좀)로 이동해 가수분해된다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 자가포식: 자가포식소체가 소기관/단백질 격리→리소좀 융합·분해. 프로테아솜=유비퀴틴 표지 단백질 분해(별개).

[생화학 · TCA 위치]

9. 피루브산이 시트르산 회로를 도는 미토콘드리아 내 위치는?

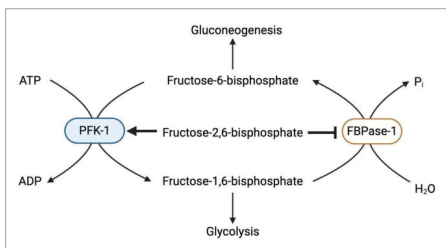
정답 ①

시트르산 회로(및 피루브산 산화)는 미토콘드리아 기질(matrix)에서 일어난다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 미토콘드리아: 기질(TCA·β-산화·피루브산 탈수소), 내막(전자전달계·ATP 합성효소).

[생화학 · F2,6BP·인슐린]

10. 인슐린에 의해 PFK-2에 나타나는 변화는?



정답 ④

인슐린은 PFK-2를 탈인산화시켜 활성을 높이고 F2,6BP를 늘려 해당과정을 촉진한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: F2,6BP=해당과정 촉진(PFK-1 활성화·FBPase-1 억제). 인슐린=PFK-2 탈인산화(활성), 글루카곤=인산화(FBPase-2 활성화).

[생화학 · 레시틴 합성]

11. 레시틴 합성에서 DAG와 결합하는 활성물질은?

정답 ③

레시틴(포스파티딜콜린)은 CDP-콜린 경로로 합성되며, DAG가 CDP-콜린과 결합한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: CDP-콜린 경로: 콜린→CDP-콜린→(+DAG)→레시틴. L/S비≥2=태아 폐성숙(계면활성제).

[생화학 · 센트럴 도그마]

12. DNA→mRNA→단백질의 정보 흐름을 일컫는 개념은?

정답 ②

DNA→RNA→단백질의 유전정보 흐름은 센트럴 도그마(central dogma)다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 센트럴 도그마: DNA(복제)→전사→mRNA→번역→단백질. 역전사(RNA→DNA)는 예외(레트로바이러스).

[생화학 · ATP 합성효소 억제]

13. 미토콘드리아 ATP 합성효소 억제 시 나타날 수 있는 현상은?

정답 ①

ATP 합성효소가 막히면 양성자 기울기의 에너지가 ATP로 저장되지 못하고 일부가 열로 방출(열생성 증가)될 수 있다. 정답 ①.

■ 관련 지식: ATP 합성효소 억제→양성자 기울기 축적→전자전달·산소소모↓·NADH 축적. 짝풀림(열생성)은 에너지 발산 경로.

감별/오답: ②산소환원·③TCA·⑤전자전달은 감소한다.

II. 대사·효소·지질 (14~26)

[생화학 · 고암모니아·글루타민]

14. 신생아 고암모니아혈증(요소회로 장애)에서 증가하는 물질은?

정답 ④

암모니아가 축적되면 완충을 위해 글루타민(글루탐산+암모니아)이 증가한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 고암모니아: 요소회로 결함→요소↓·글루타민↑(암모니아 완충). 뇌 독성. 치료=아르지닌·페닐부티르산.

[생화학 · 당지질·혈액형]

15. 세포 인식·ABO 혈액형을 결정하는 막지질은?

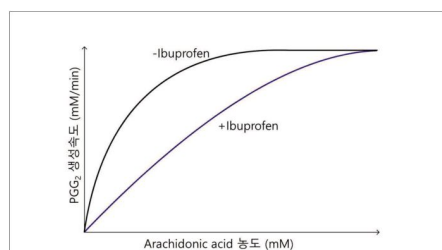
정답 ⑤

ABO 혈액형 항원과 세포 인식에 관여하는 것은 글리코스핑고지질이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 글리코스핑고지질(당지질): 세포 표면 당사슬→인식·혈액형(ABO)·신호. 강글리오사이드=신경막.

[생화학 · 이부프로펜·경쟁억제]

16. 이부프로펜(COX 억제)의 작용 설명으로 옳은 것은?



정답 ②

이부프로펜은 아라키돈산과 경쟁하여 효소(COX)의 활성부위에 가역적으로 결합하는 경쟁적 억제제다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 경쟁적 억제: 기질 유사·활성부위 결합·Km↑·Vmax 불변·기질↑로 극복 가능. 아스피린은 비가역(아세틸화).

[생화학 · 알돌라아제]

17. 해당과정에서 C6 분자를 두 개의 C3로 분해하는 효소는?

정답 ②

F1,6BP(C6)를 두 개의 삼탄당(C3)으로 나누는 것은 알돌라아제(aldolase)다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 해당과정 조절효소: 헥소키나아제·PFK-1(속도조절)·피루브산 키나아제. 알돌라아제=C6→2×C3 절단.

[생화학 · β-산화 ATP 계산]

18. 팔미트산 β-산화 ATP 계산 (a)-(b)-(c)-(d)는?

정답 ④

활성화 ATP 2소모(a=2), 7회 β-산화(b=7)로 7 FADH₂·7 NADH, 아세틸CoA 8개(c=8), 총 ATP=7×1.5+7×2.5+8×10 2=106(d). 정답 ④(2-7-8-106).

■ 관련 지식: 팔미트산(C16): 7회 β-산화→8 아세틸CoA. 활성화(지방산→acyl-CoA)=ATP 2 소모(AMP+PPi).

[생화학 · 이온교환 크로마토그래피]

19. 단백질의 전하 차이로 분리하는 크로마토그래피는?

정답 ④

전하 차이로 분리하는 것은 이온교환 크로마토그래피다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 크로마토그래피: 친화(특이결합)·겔여과(크기)·이온교환(전하)·소수성(소수성)·역상. 단백질 정제.

[생화학 · 파클리탁셀·M기]

20. 파클리탁셀이 정지시키는 세포주기 단계는?

정답 ⑤

파클리탁셀은 미세소관(방추)을 안정화해 M기(분열기)를 정지시킨다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: M기 특이 항암제: 탁센(미세소관 안정화)·빈카알칼로이드(미세소관 중합 억제). 방추 기능 방해.

[생화학 · 케톤체 합성]

21. 간 미토콘드리아의 HMG-CoA 합성효소가 참여하는 대사경로는?

정답 ④

미토콘드리아 HMG-CoA 합성효소는 케톤체 합성에 참여한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: HMG-CoA: 미토콘드리아(케톤체 합성)·세포질(콜레스테롤 합성). 위치로 경로 구분.

[생화학 · 심근경색 표지자]

22. ST분절 상승 심근경색, 혈청에서 증가하는 효소는?

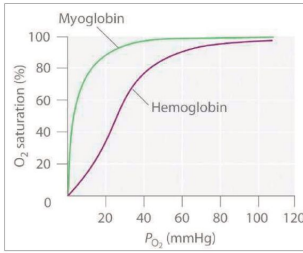
정답 ⑤

심근경색에서 증가하는 것은 크레아틴인산화효소-MB(CK-MB)(및 트로포닌)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 심근경색 표지자: 트로포닌 I/T(가장 특이)·CK-MB(재경색 판단)·미오글로빈(가장 빠름). LDH-1도 상승.

[생화학 · 미오글로빈 친화도]

23. 미오글로빈이 낮은 산소분압에서 더 높은 포화도를 보이는 이유는?

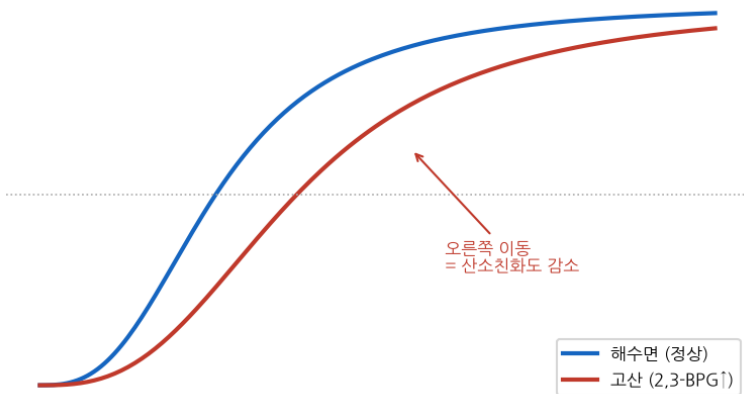


정답 ④

미오글로빈은 산소 친화도가 높아 낮은 분압에서도 잘 결합한다(단량체·쌍곡선). 정답 ④.

■ 관련 지식: 미오글로빈(단량체·고친화도·쌍곡선·근육 산소저장) vs 헤모글로빈(사량체·협동결합·S자·조직 방출).

산소-헤모글로빈 해리곡선 (2,3-BPG 효과)



[생화학 · Km·효소동역학]

24. 기질농도-반응속도 데이터에서 Km 해석으로 옳은 것은?

정답 ②

Km은 Vmax의 절반 속도를 내는 기질농도다. $V_{max} \approx 2.9$ 이므로 절반(≈ 1.45)일 때 $[S] \approx 10 \mu M$. 정답 ②.

■ 관련 지식: Km: $V_{max}/2$ 에서의 기질농도·효소-기질 친화도 지표(낮을수록 친화도↑). 효소 양과 무관.

[생화학 · 철결핍빈혈·트랜스페린]

25. 철결핍성 빈혈에서 증가되어 있을 물질은?

정답 ③

철이 부족하면 철을 운반하려는 트랜스페린(TIBC)이 증가한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 철결핍빈혈: 페리틴↓·혈청철↓·트랜스페린(TIBC)↑·트랜스페린 포화도↓. 헵시딘=철 흡수 억제(감소).

[생화학 · 단백질 일차구조]

26. 단백질 일차 구조의 중요성을 잘 나타내는 예는?

정답 ⑤

단일 아미노산 치환으로 질병이 생기는 것(겸형적혈구병 등)이 일차구조 중요성의 대표 예다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 일차구조(아미노산 서열)가 3차구조·기능 결정. 겸형적혈구=β사슬 6번 Glu→Val 한 개 치환으로 발병.

III. 아미노산·지질·통합 (27~35)

[생화학 · 통풍·요산]

27. 통풍에서 관절에 결정으로 침착되는 물질 A는?

정답 ②

퓨린 대사 이상으로 축적되어 관절에 침착되는 것은 요산(uric acid)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 통풍: 요산염 결정(바늘·음성복굴절)·염지발가락. 퓨린 분해 최종산물=요산(잔틴산화효소).

[생화학 · 산성 아미노산]

28. 결사슬에 카복실기가 있어 생리적 pH에서 음전하인 아미노산은?

정답 ④

결사슬 카복실기로 음전하를 띠는 산성 아미노산은 아스파르트산(aspartate)이다(글루탐산도). 정답 ④.

■ 관련 지식: 산성 아미노산: 아스파르트산·글루탐산(결사슬 -COO⁻·음전하). 염기성=라이신·아르지닌·히스티딘.

[생화학 · 카바모일인산]

29. NH₃+HCO₃⁻로 만들어져 오니틴과 결합해 시트룰린이 되는 물질 A는?

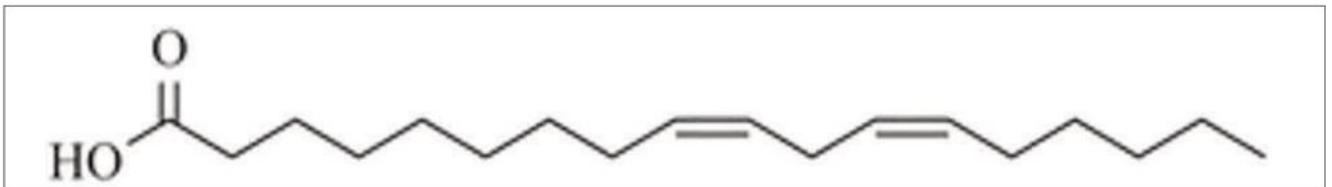
정답 ④

암모니아와 중탄산이 결합해 만들어지는 것은 카바모일 인산염이다(오니틴과 결합→시트룰린). 정답 ④.

■ 관련 지식: 요소회로: NH₃+HCO₃⁻→(CPS-I)→카바모일인산→(OTC+오니틴)→시트룰린→...→요소.

[생화학 · 지방산 명명]

30. 그림의 지방산 이름은?



정답 ③

탄소 18개·이중결합 2개(9,12번)인 것은 18:2(Δ9,12) 리놀레산이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 지방산 표기 C:이중결합수(Δ위치). 리놀레산=18:2(Δ9,12·오메가-6·필수지방산). α-리놀렌산=18:3(오메가-3).

[생화학 · 일산화탄소·전자전달]

31. 일산화탄소(CO)가 억제하는 호흡사슬 복합체는?

정답 ④

일산화탄소는 복합체 IV(사이토크롬 c 산화효소)를 억제한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: ETC 억제제: 로테논(I)·안티마이신(III)·청산가리/CO/아자이드(IV)·올리고마이신(ATP합성효소).

전자전달계(ETC)와 청산가리 작용점



복합체 IV 차단 → 전자가 cyt c까지 전달되고 정체(상류 환원형 축적)

[생화학 · 글루타티온]

32. 시스테인·글루탐산·글리신으로 된 항산화 삼펩티드는?

정답 ③

과산화수소를 제거하며 이량체(GSSG)로 바뀌고 NADPH로 재환원되는 삼펩티드는 글루타티온이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 글루타티온(γ -Glu-Cys-Gly): $GSH \leftrightarrow GSSG$ ·글루타치온 과산화효소(H_2O_2 제거)·환원효소(NADPH). 항산화.

[생화학 · 스타틴·콜레스테롤 합성]

33. 스타틴이 억제하는 대사 과정은?

정답 ③

스타틴은 HMG-CoA 환원효소를 억제해 $HMG-CoA \rightarrow$ 메발론산 단계를 막는다(콜레스테롤 합성 속도조절). 정답 ③.

■ 관련 지식: 콜레스테롤 합성: 아세틸CoA $\rightarrow$ HMG-CoA $\rightarrow$ (HMG-CoA 환원효소·속도조절·스타틴 표적) $\rightarrow$ 메발론산 $\rightarrow \dots \rightarrow$ 콜레스테롤.

[생화학 · HDL·LCAT]

34. 낮은 HDL을 높이기 위한 적절한 전략은?

정답 ⑤

LCAT 활성제로 HDL의 콜레스테롤 에스터화를 촉진하면 HDL이 성숙·증가한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: LCAT: HDL에서 콜레스테롤을 에스터화 $\rightarrow$ 성숙 HDL·역수송. 결핍=각막혼탁·HDL↓. 활성화로 HDL↑.

[생화학 · 시트르산 수송계]

35. 아세틸-CoA를 세포질로 이동시켜 지방산 합성에 쓰는 방법은?

정답 ③

아세틸-CoA는 시트르산 수송계(citrate shuttle)로 세포질로 나와 지방산 합성에 쓰인다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 시트르산 셔틀: 아세틸CoA+OAA $\rightarrow$ 시트르산(미토 $\rightarrow$ 세포질) $\rightarrow$ 아세틸CoA. 지방산 합성=세포질·NADPH 필요.